AL210 - Soluzioni tutorato 4

Tutore: Filippo Rossi

30 ottobre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Sia G un gruppo semplice di ordine 168.

1. Determinare il numero di sottogruppi di ordine 7 di G;
2. Dimostrare che i sottogruppi di ordine 7 di G hanno intersezione banale;
3. Determinare il numero di elementi di ordine 7 di G;
4. Dimostrare che ci sono 8 elementi di G di ordine 3;

Soluzione esercizio 1.

1. Il gruppo G ha ordine $168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$. Il numero dei sottogruppi di ordine 7, denotato con n_7, corrisponde al numero dei 7-sottogruppi di Sylow. Per il Terzo Teorema di Sylow, si deve avere che n_7 divide l'indice del 7-Sylow, che è $2^3 \cdot 3 = 24$, e inoltre deve valere la congruenza $n_7 \equiv 1 \pmod 7$. I divisori di 24 sono $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Tra questi, gli unici che danno resto 1 se divisi per 7 sono 1 e 8. Poiché il gruppo G è supposto semplice, esso non possiede sottogruppi normali non banali. Se ci fosse un solo 7-Sylow ($n_7 = 1$), per il Secondo Teorema di Sylow esso sarebbe l'unico del suo ordine e quindi risulterebbe essere un sottogruppo normale di G, contraddicendo l'ipotesi di semplicità. Di conseguenza, si deduce necessariamente che $n_7 = 8$.

2. Ogni sottogruppo di ordine 7 è un gruppo di ordine primo. L'intersezione tra due sottogruppi distinti di G di ordine 7 deve essere essa stessa un sottogruppo di entrambi; per il Teorema di Lagrange, l'ordine di questa intersezione deve dividere 7. Essendo 7 un numero primo, i soli divisori ammessi sono 1 e 7. Poiché abbiamo considerato due sottogruppi distinti, la loro intersezione non può avere ordine 7, altrimenti coinciderebbero, pertanto l'ordine dell'intersezione deve essere esattamente 1. Questo dimostra che l'intersezione tra due 7-Sylow distinti contiene esclusivamente l'elemento neutro del gruppo, risultando quindi banale.

3. Poiché l'ordine di ogni 7-sottogruppo di Sylow è 7, che è un numero primo, ogni elemento non neutro in ciascuno di questi sottogruppi è un generatore e ha di conseguenza ordine 7. Ognuno degli 8 sottogruppi di ordine 7 possiede dunque 6 elementi di ordine 7. Dal punto precedente sappiamo che questi 8 sottogruppi condividono tra loro solamente l'elemento neutro (avendo intersezione a due a due banale). Di conseguenza, gli elementi non neutri appartenenti a tali sottogruppi sono tutti distinti tra loro. Il numero totale degli elementi di ordine 7 presenti nel gruppo G si ottiene quindi moltiplicando il numero dei sottogruppi per il numero di elementi non banali in ciascuno di essi, ottenendo $8 \times 6 = 48$ elementi di ordine 7.

4. Il numero dei sottogruppi di ordine 3, ovvero i 3-sottogruppi di Sylow denotati con n_3, deve soddisfare due condizioni per il Terzo Teorema di Sylow: n_3 deve dividere $168/3 = 56 = 2^3 \cdot 7$, e deve valere $n_3 \equiv 1 \pmod 3$. I divisori di 56 sono $1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56$. I divisori che sono congrui a 1 modulo 3 sono $1, 4, 7$ e 28. Come prima, l'ipotesi che G sia un gruppo semplice esclude il caso $n_3 = 1$, altrimenti vi sarebbe un unico 3-Sylow normale, quindi i valori possibili sono $4, 7$ e 28. Supponiamo ora per assurdo che vi siano meno di 8 elementi di ordine 3. Poiché ogni sottogruppo di ordine 3 ha intersezione a due a due banale (ragionamento analogo al caso $p = 7$), e contiene 2 elementi di ordine 3, se avessimo $n_3 = 7$ sottogruppi avremmo $7 \times 2 = 14$ elementi di ordine 3, e per $n_3 = 28$ sottogruppi avremmo $28 \times 2 = 56$ elementi. Se $n_3 = 4$, otterremmo invece $4 \times 2 = 8$ elementi di ordine 3. Se il numero di elementi fosse inferiore a 8, significherebbe avere al massimo $n_3 = 1$, ma abbiamo già visto che i valori ammissibili maggiori di 1 partono da 4. Pertanto, ci devono essere almeno 8 elementi di ordine 3 nel gruppo G (che corrisponde al caso in cui ci siano 4 sottogruppi di ordine 3).

Esercizio 2. Dimostrare che un gruppo di ordine 39 possiede un unico sottogruppo di ordine 13 e classificare tutti i gruppi di ordine 39 a meno di isomorfismo.

Soluzione esercizio 2.

1. Sia G un gruppo di ordine 39. La fattorizzazione in numeri primi dell'ordine del gruppo è $|G| = 3 \times 13$. Per dimostrare che G possiede un unico sottogruppo di ordine 13, applichiamo il Terzo Teorema di Sylow. Indichiamo con n_{13} il numero dei 13-sottogruppi di Sylow. Il teorema stabilisce che n_{13} deve dividere l'indice del 13-Sylow, ovvero 3, e contemporaneamente deve soddisfare la congruenza $n_{13} \equiv 1 \pmod{13}$. I divisori positivi di 3 sono 1 e 3. Tra questi, l'unico numero che diviso per 13 dà resto 1 è esattamente 1. Pertanto si deduce che $n_{13} = 1$, il che significa che esiste un unico sottogruppo di ordine 13, che denoteremo con K, il quale risulta necessariamente essere un sottogruppo normale di G.

2. Per classificare tutti i gruppi di ordine 39 a meno di isomorfismo, consideriamo anche il numero dei 3-sottogruppi di Sylow, indicato con n_3. Ogni 3-Sylow ha ordine 3 e indichiamo uno di questi con H. K è un sottogruppo normale di G, inoltre l'intersezione tra K e H contiene solo l'elemento neutro in quanto i loro ordini sono coprimi e il loro prodotto interno KH ha ordine $|K||H| = 13 \times 3 = 39$, coincidendo con l'intero gruppo G. Di conseguenza G è esprimibile come prodotto semidiretto $K \rtimes_\phi H$, dove $\phi : H \to \mathrm{Aut}(K)$ è un omomorfismo. Essendo $K \cong \mathbb{Z}_{13}$ e $H \cong \mathbb{Z}_3$, sappiamo che il gruppo degli automorfismi di $\mathbb{Z}_{13}$ è ciclico di ordine 12, ovvero $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{13}) \cong \mathbb{Z}_{12}$. Dobbiamo quindi analizzare i possibili omomorfismi $\phi : \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_{12}$. Per le proprietà degli omomorfismi, l'ordine dell'immagine di ϕ deve dividere sia l'ordine del dominio (3) sia l'ordine del codominio (12). I divisori comuni sono 1 e 3. Se l'immagine ha ordine 1, allora ϕ è l'omomorfismo banale; in questo caso il prodotto semidiretto degenera nel prodotto diretto $G \cong \mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_3$, che per il Teorema Cinese del Resto è isomorfo al gruppo ciclico $\mathbb{Z}_{39}$. Se l'immagine ha ordine 3, ϕ mappa un generatore di $\mathbb{Z}_3$ in un elemento di periodo 3 all'interno di $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{13})$. Poiché $\mathbb{Z}_{12}$ possiede un unico sottogruppo di ordine 3, tutti gli omomorfismi non banali generano lo stesso sottogruppo in $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{13})$ e portano, a meno di isomorfismo, ad un unico prodotto semidiretto non abeliano. Cerchiamo un elemento in $\mathbb{Z}_{13}^*$ di periodo 3: notiamo che $3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}$, quindi la moltiplicazione per 3 genera l'automorfismo richiesto. Otteniamo così l'unico gruppo non abeliano di ordine 39, che può essere presentato tramite generatori e relazioni come $\langle x, y \mid x^{13} = 1, y^3 = 1, yxy^{-1} = x^3 \rangle$. In conclusione, a meno di isomorfismo, esistono esattamente due gruppi di ordine 39: il gruppo abeliano $\mathbb{Z}_{39}$ e il gruppo non abeliano appena costruito.

Esercizio 3. Dimostrare usando i teoremi di Sylow che nessun gruppo di ordine 56 può essere un gruppo semplice, analizzando il numero possibile dei 7-Sylow e dei 2-Sylow.

Soluzione esercizio 3. Sia G un gruppo di ordine 56, la cui fattorizzazione in fattori primi è $|G| = 2^3 \cdot 7 = 8 \cdot 7$. Per dimostrare che G non è semplice, analizziamo i suoi sottogruppi di Sylow.

- Indichiamo con n_7 il numero dei 7-sottogruppi di Sylow. Per il Terzo Teorema di Sylow, n_7 deve dividere 8 e deve soddisfare la congruenza $n_7 \equiv 1 \pmod 7$. I divisori di 8 sono $1, 2, 4, 8$, e tra questi gli unici congrui a 1 modulo 7 sono 1 e 8. Se fosse $n_7 = 1$, esisterebbe un unico 7-sottogruppo di Sylow che sarebbe perciò normale in G, dimostrando immediatamente che G non è semplice.

- Supponiamo allora che sia $n_7 = 8$. Poiché l'ordine di ogni 7-Sylow è 7, che è un numero primo, l'intersezione tra due qualsiasi di essi contiene solamente l'elemento neutro. Ogni 7-Sylow è formato dall'identità e da 6 elementi di ordine 7. Avendo 8 sottogruppi distinti di questo tipo, otteniamo in totale $8 \times 6 = 48$ elementi di ordine 7 nel gruppo.

- Il gruppo G possiede 56 elementi, per cui rimangono esattamente $56 - 48 = 8$ elementi che non hanno ordine 7. Il gruppo deve possedere almeno un 2-sottogruppo di Sylow, e l'ordine di tale sottogruppo è esattamente $2^3 = 8$. Essendo rimasti esattamente 8 elementi in tutto il gruppo (inclusa l'identità), questi devono necessariamente formare quell'unico 2-sottogruppo di Sylow. Poiché il numero dei 2-Sylow è $n_2 = 1$, tale sottogruppo è normale in G. In conclusione, sia nel caso in cui $n_7 = 1$ sia nel caso in cui $n_7 = 8$, il gruppo G possiede un sottogruppo normale non banale, per cui nessun gruppo di ordine 56 può essere semplice.

Esercizio 4. Mostrare che se $G/Z(G)$ è un gruppo ciclico, allora G è abeliano.

Soluzione esercizio 4. Assumiamo per ipotesi che il gruppo quoziente $G/Z(G)$ sia ciclico, dove $Z(G)$ rappresenta il centro del gruppo G. Essendo ciclico, $G/Z(G)$ ammette un generatore della forma $xZ(G)$ per un certo elemento x in G. Pertanto, ogni laterale $gZ(G)$ può essere scritto come $(xZ(G))^n = x^nZ(G)$ per qualche intero n, il che implica che ogni elemento g in G si può esprimere come $g = x^nz$ per un certo intero n e un certo $z \in Z(G)$. Siano ora a e b due elementi arbitrari di G, scrivibili dunque come $a = x^nz_1$ e $b = x^mz_2$ con $z_1, z_2 \in Z(G)$. Calcoliamo il loro prodotto $ab = (x^nz_1)(x^mz_2)$. Poiché gli elementi del centro commutano con qualsiasi elemento di G, possiamo riordinare i termini ottenendo $ab = x^nx^mz_1z_2 = x^{n+m}z_1z_2 = x^{m+n}z_2z_1 = x^mx^nz_2z_1 = (x^mz_2)(x^nz_1) = ba$. L'uguaglianza $ab = ba$ per ogni scelta di a e b dimostra rigorosamente che l'intero gruppo G è abeliano.

Esercizio 5. Dimostrare che ogni gruppo di ordine $2p$ con p primo che ammette un sottogruppo normale di ordine 2 è abeliano.

Soluzione esercizio 5. Sia G un gruppo di ordine $2p$, con p primo, e sia $N = \{e, x\}$ un suo sottogruppo normale di ordine 2 (dunque $x \neq e$).

- *N è contenuto nel centro.* Per ogni $g \in G$, la normalità di N dà $gxg^{-1} \in N = \{e, x\}$. Poiché il coniugio è un automorfismo interno e $x \neq e$, si ha $gxg^{-1} \neq e$, quindi $gxg^{-1} = x$, cioè $gx = xg$. Dunque $x \in Z(G)$ e $N \subseteq Z(G)$.

- *Il quoziente G/N è ciclico.* Per il teorema di Lagrange,

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|} = \frac{2p}{2} = p.$$

  Un gruppo di ordine primo è ciclico (ogni suo elemento non neutro ha ordine p, quindi lo genera), perciò G/N è ciclico. Questo vale per ogni primo p, anche per $p = 2$.

- *Il quoziente $G/Z(G)$ è ciclico.* Poiché $N \subseteq Z(G)$ ed entrambi sono normali in G, per il terzo teorema di isomorfismo

$$G/Z(G) \;\cong\; (G/N)\big/\big(Z(G)/N\big).$$

  Dunque $G/Z(G)$ è un quoziente del gruppo ciclico G/N, e ogni quoziente di un gruppo ciclico è ciclico (è generato dall'immagine di un generatore).

- *Conclusione.* Per l'esercizio 4, G è abeliano.

Esercizio 6. Siano N, H gruppi, $\phi\colon H \to \mathrm{Aut}(N)$ un omomorfismo e $\alpha \in \mathrm{Aut}(H)$. Dimostrare che

$$N \rtimes_{\phi\circ\alpha} H \;\cong\; N \rtimes_{\phi} H.$$

Soluzione esercizio 6. Posto $\phi' = \phi \circ \alpha$, consideriamo

$$\Psi\colon N \rtimes_{\phi'} H \to N \rtimes_{\phi} H, \qquad (n,h) \mapsto (n, \alpha(h)).$$

Ψ è biunivoca, con inversa $(n,h) \mapsto (n, \alpha^{-1}(h))$. Inoltre è un omomorfismo:

$$\Psi\big((n_1,h_1)(n_2,h_2)\big) = \Psi\big(n_1\,\phi'(h_1)(n_2),\, h_1h_2\big) = \big(n_1\,\phi(\alpha(h_1))(n_2),\, \alpha(h_1)\alpha(h_2)\big),$$

$$\Psi(n_1,h_1)\,\Psi(n_2,h_2) = (n_1,\alpha(h_1))(n_2,\alpha(h_2)) = \big(n_1\,\phi(\alpha(h_1))(n_2),\, \alpha(h_1)\alpha(h_2)\big).$$

I due membri coincidono.

Esercizio 7. Sia G un gruppo di ordine 20; si dimostri che il 5-sottogruppo di Sylow è sempre normale in G e si deduca da ciò la struttura dei possibili gruppi non abeliani di tale ordine descrivendoli come prodotti semidiretti.

Soluzione esercizio 7. Sia G un gruppo di ordine $20 = 2^2 \cdot 5$ e sia n_5 il numero dei suoi 5-Sylow.

- Per i teoremi di Sylow, $n_5 \mid 4$ e $n_5 \equiv 1 \pmod 5$. I divisori di 4 sono $1, 2, 4$ e solo 1 è congruo a 1 modulo 5. Dunque $n_5 = 1$ e l'unico 5-Sylow $N \cong \mathbb{Z}_5$ è normale in G.
- Sia H un 2-Sylow, di ordine 4. Poiché $N \trianglelefteq G$ e $N \cap H = \{1\}$ (ordini coprimi), si ha $G = NH \cong N \rtimes_\phi H$ per un omomorfismo $\phi\colon H \to \mathrm{Aut}(N) \cong \mathbb{Z}_5^* \cong \mathbb{Z}_4$. Inoltre $H \cong \mathbb{Z}_4$ oppure $H \cong V_4$.
- Caso $H \cong \mathbb{Z}_4 = \langle b \rangle$. Un omomorfismo ϕ è determinato da $\phi(b) \in \mathbb{Z}_5^*$.
  - $\phi(b) = 1$: il prodotto è diretto, $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_{20}$, abeliano.
  - $\phi(b) = -1$ (unico elemento di periodo 2): si ottiene
    $$\langle a, b \mid a^5 = b^4 = 1,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle,$$
    non abeliano.
  - $\phi(b)$ di periodo 4: gli elementi di periodo 4 in $\mathbb{Z}_5^*$ sono 2 e $3 = 2^{-1}$. Siano $\phi_2(b) = 2$, $\phi_3(b) = 3$ e $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_4)$ definito da $b \mapsto b^{-1}$. Allora $(\phi_2 \circ \alpha)(b) = 2^{-1} = 3 = \phi_3(b)$, cioè $\phi_3 = \phi_2 \circ \alpha$. Per l'esercizio 6, $\mathbb{Z}_5 \rtimes_{\phi_3} \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_5 \rtimes_{\phi_2} \mathbb{Z}_4$, e si ottiene
    $$\langle a, b \mid a^5 = b^4 = 1,\ bab^{-1} = a^2 \rangle,$$
    non abeliano. Non è isomorfo al precedente: lì b^2 commuta con a, qui $b^2ab^{-2} = a^4 \neq a$.
- Caso $H \cong V_4 = \{1, b, c, bc\}$. Ogni elemento di V_4 ha ordine al più 2, quindi l'immagine di $\phi\colon V_4 \to \mathbb{Z}_4$ è contenuta nell'unico sottogruppo di ordine 2, cioè $\{1, -1\}$.
  - ϕ banale: si ottiene $\mathbb{Z}_5 \times V_4$, abeliano.
  - ϕ non banale: il nucleo è uno dei tre sottogruppi di ordine 2 di V_4, quindi ci sono tre omomorfismi non banali:
    $$\phi_1\colon (b, c) \mapsto (-1, 1), \qquad \phi_2\colon (b, c) \mapsto (1, -1), \qquad \phi_3\colon (b, c) \mapsto (-1, -1).$$
    Sia $\alpha \in \mathrm{Aut}(V_4)$ lo scambio $b \leftrightarrow c$: allora $\phi_1 \circ \alpha = \phi_2$. Sia $\beta \in \mathrm{Aut}(V_4)$ con $b \mapsto b$, $c \mapsto bc$: allora $\phi_1 \circ \beta = \phi_3$. Per l'esercizio 6,
    $$\mathbb{Z}_5 \rtimes_{\phi_1} V_4 \cong \mathbb{Z}_5 \rtimes_{\phi_2} V_4 \cong \mathbb{Z}_5 \rtimes_{\phi_3} V_4.$$
    Il gruppo ottenuto è
    $$\langle a, b, c \mid a^5 = b^2 = c^2 = 1,\ bc = cb,\ bab^{-1} = a^{-1},\ cac^{-1} = a \rangle \cong D_5 \times \mathbb{Z}_2,$$
    il gruppo diedrale di ordine 20 (indicato con D_{10}), non abeliano. Non è isomorfo ai due precedenti perché non ha elementi di ordine 4.
- In conclusione, a meno di isomorfismo i gruppi non abeliani di ordine 20 sono esattamente tre: i due prodotti semidiretti $\mathbb{Z}_5 \rtimes \mathbb{Z}_4$ (con azione -1 e con azione 2) e $\mathbb{Z}_5 \rtimes V_4 \cong D_{10}$.

Esercizio 8. Determinare il numero e la struttura dei p-sottogruppi di Sylow del gruppo alterno A_4 per ogni primo p che divide il suo ordine, stabilendo esplicitamente quali di questi sottogruppi risultano essere normali in A_4.

Soluzione esercizio 8. Il gruppo alterno A_4 ha ordine 12, la cui scomposizione in fattori primi è $2^2 \cdot 3$, pertanto i primi che dividono il suo ordine sono $p = 2$ e $p = 3$.

- Analizziamo i 2-sottogruppi di Sylow, i quali devono avere ordine 4. Indicando con n_2 il loro numero, per i teoremi di Sylow sappiamo che n_2 deve dividere 3 e deve essere congruo a 1 modulo 2, lasciando come possibili valori 1 e 3. Gli elementi di A_4 il cui ordine divide 4 sono l'identità e le tre doppie trasposizioni, ovvero $(12)(34)$, $(13)(24)$ e $(14)(23)$. Questi quattro elementi formano un sottogruppo isomorfo al gruppo di Klein $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Essendo l'unico sottogruppo di ordine 4 costruibile con gli elementi a disposizione, si ha che $n_2 = 1$. Poiché esiste un unico 2-sottogruppo di Sylow, esso risulta essere un sottogruppo normale in A_4.

- Consideriamo ora i 3-sottogruppi di Sylow, che hanno ordine 3 e sono pertanto isomorfi al gruppo ciclico $\mathbb{Z}_3$. Il loro numero n_3 deve dividere 4 ed essere congruo a 1 modulo 3, il che implica che n_3 può essere 1 oppure 4. Il gruppo A_4 contiene esattamente 8 cicli di lunghezza 3. Poiché ogni sottogruppo di ordine 3 contiene esattamente due elementi di ordine 3 (oltre all'identità) e l'intersezione tra due di essi è banale, ci devono essere esattamente $8/2 = 4$ sottogruppi di ordine 3. Di conseguenza $n_3 = 4$. Essendo il numero dei 3-sottogruppi di Sylow strettamente maggiore di 1, nessuno di questi sottogruppi è normale in A_4.

Esercizio 9. Sia $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ il gruppo diedrale di ordine $2n$.

1. Ponendo $N = \langle r \rangle \cong C_n$ e $H = \langle s \rangle \cong C_2$ dimostrare che $D_n \cong C_n \rtimes_\varphi C_2$, dove $\varphi \colon C_2 \to \mathrm{Aut}(C_n)$ è definito da $\varphi(s)(x) = x^{-1}$.

2. Usare il punto precedente e i teoremi di Sylow per dimostrare che ogni gruppo non abeliano di ordine $2p$, con p primo dispari, è isomorfo a D_p.

Soluzione esercizio 9.

1. - N è normale in D_n, perché ha indice 2 (si può anche osservare che $srs^{-1} = r^{-1} \in N$, e r commuta con se stesso).
   - $N \cap H = \{1\}$: gli elementi di D_n sono r^i e $r^i s$ per $0 \leq i < n$, tutti distinti, quindi $s \notin N$ e, avendo s ordine 2, l'intersezione è banale.
   - $NH = D_n$: $|NH| = |N||H|/|N \cap H| = 2n = |D_n|$.

   Quindi D_n è prodotto semidiretto interno di N per H. L'azione di H su N per coniugazione è $s\, r^i s^{-1} = r^{-i}$, cioè l'inversione, che è esattamente φ. Dunque $D_n \cong C_n \rtimes_\varphi C_2$.

2. Sia G un gruppo non abeliano con $|G| = 2p$.

Passo 1: Sylow: Si ha $n_p \mid 2$ e $n_p \equiv 1 \pmod p$. Poiché $p \geq 3$, l'unica possibilità è $n_p = 1$. Dunque $P = \langle a \rangle \cong C_p$ è normale in G.

Passo 2: Cauchy: Esiste $b \in G$ di ordine 2. Sia $H = \langle b \rangle$.

3: prodotto semidiretto: Poiché gli ordini sono coprimi, $P \cap H = \{1\}$, e $|PH| = 2p = |G|$. Quindi $G = P \rtimes H$.

Passo 4: l'azione: Essendo P normale, $bab^{-1} = a^k$ per qualche k. Applicando due volte,

$$a = b^2 a b^{-2} = a^{k^2},$$

quindi $k^2 \equiv 1 \pmod p$, cioè $k \equiv \pm 1 \pmod p$ (perché $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo).

Passo 5: conclusione: Se $k = 1$, allora a e b commutano e $G = \langle a, b \rangle$ è abeliano, contro l'ipotesi. Quindi $k = -1$, cioè $bab^{-1} = a^{-1}$. Allora G soddisfa le relazioni

$$a^p = b^2 = 1, \qquad bab^{-1} = a^{-1},$$

e l'applicazione $r \mapsto a$, $s \mapsto b$ definisce un omomorfismo suriettivo $D_p \to G$. Essendo $|D_p| = |G| = 2p$, esso è un isomorfismo.

Esercizio 10. Si consideri il prodotto semidiretto $G = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}) \times_\phi (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ dove l'omomorfismo ϕ è definito in modo che l'azione del generatore sia $\phi([1]_3) = [2]_7 \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$; si descriva in modo esplicito l'operazione di gruppo su G calcolando il prodotto tra due elementi generici.

Soluzione esercizio 10. Siano (n_1, h_1) e (n_2, h_2) due elementi generici appartenenti al prodotto semidiretto G, con le prime componenti n_1, n_2 in $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ e le seconde componenti h_1, h_2 in $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Per la costruzione generale del prodotto semidiretto, la legge di composizione interna del gruppo è fornita dalla formula $(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 + \phi(h_1)(n_2), h_1 + h_2)$. L'omomorfismo $\phi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$ mappa per ipotesi il generatore $[1]_3$ nell'automorfismo che moltiplica gli elementi per 2. Di conseguenza, l'azione di un generico elemento h_1 sull'elemento n_2 corrisponde ad applicare h_1 volte in sequenza tale automorfismo, operazione che si traduce matematicamente nel moltiplicare n_2 per la potenza 2^{h_1} calcolata nel campo $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$. Questa struttura è perfettamente ben definita dal momento che l'elemento 2 ha periodo 3 nel gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$, essendo $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$, rispettando così l'ordine del gruppo ciclico agente. Sostituendo l'azione esplicita nella formula iniziale, otteniamo la descrizione finale del prodotto tra i due elementi, che risulta essere formalmente $(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 + 2^{h_1} n_2 \pmod 7, h_1 + h_2 \pmod 3)$.

Esercizio 11. Sia G un gruppo abeliano di ordine n. Per ogni divisore primo p di n, sia G_p l'insieme degli elementi di G di ordine una potenza di p.

1. Dimostrare che G_p è un sottrogruppo di G di ordine una potenza di p.
2. Dimostrare che tutti gli elementi di G/G_p hanno ordine relativamente primo con p.
3. Se $n = p^a q^b$, con p, q primi distinti e $a, b \in \mathbb{N}$, dimostrare che G/G_p è isomorfo a G_q.

Soluzione esercizio 11.

1. Sia $m = |G_p|$. La chiusura del prodotto segue dall'abelianità. Se esistesse un primo $q \neq p$ tale che $q|m$, allora sappiamo che esisterebbe $g \in G_p$ di ordine q. Poiché tutti gli elementi di G_p hanno ordine una potenza di p, un tale q non può esistere.
2. Notiamo che G_p è un p-Sylow (ed è l'unico poiché è normale in quanto G è abeliano). Infatti sia H l'unico p-Sylow di G, sappiamo che tutti gli elementi di H hanno ordine una potenza di p, quindi $H \subseteq G_p$. Allo stesso tempo però $|G_p|$ è una potenza di p e H è massimale rispetto a questa proprietà, dunque abbiamo $H = G_p$. Quindi se $|G| = p^r m$ con $p \nmid m$, allora $G/G_p = m$. Dunque l'ordine degli elementi di G/G_p divide m e dunque deve essere coprimo con p.
3. È sufficiente considerare la mappa

$$\begin{array}{rccc} \phi: & G_q & \to & G/G_p \\ & g & \mapsto & [g] \end{array}.$$

   ϕ è chiaramente un omomorfismo iniettivo. Poiché G_q e G/G_p sono insiemi finiti della stessa cardinatlità (ricordando il punto precedente e che G_q è un q-Sylow), la mappa è anche suriettiva e risulta quindi un isomorfismo.

Esercizio 12. Si consideri un gruppo G di ordine 12 e si supponga che G non possieda alcun 3-sottogruppo di Sylow normale.

1. Utilizzare i teoremi di Sylow per determinare l'esatto numero di 3-sottogruppi di Sylow presenti in G.

2. Scegliendo uno di questi 3-sottogruppi di Sylow, indicato con H, descrivere l'omomorfismo indotto dall'azione di G sui laterali sinistri di H tramite moltiplicazione a sinistra.

3. Dimostrare che tale omomorfismo è iniettivo e dedurre, identificando l'immagine, che G è necessariamente isomorfo al gruppo alterno A_4.

Soluzione esercizio 12. Soluzione dell'esercizio:

1. La scomposizione in fattori primi dell'ordine del gruppo è $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$. Indichiamo con n_3 il numero dei 3-sottogruppi di Sylow. Per il Terzo Teorema di Sylow, n_3 deve dividere la parte non p-esima dell'ordine, ovvero 4, e deve valere la congruenza $n_3 \equiv 1 \pmod 3$. I divisori positivi di 4 sono $1, 2, 4$, e tra questi gli unici congrui a 1 modulo 3 sono 1 e 4. Poiché l'ipotesi del problema afferma esplicitamente che il 3-sottogruppo di Sylow non è normale in G, il Secondo Teorema di Sylow garantisce che non può esserci un unico Sylow, escludendo perciò il caso $n_3 = 1$. Di conseguenza, il numero esatto di 3-sottogruppi di Sylow nel gruppo è $n_3 = 4$.

2. Sia H uno di questi 4 sottogruppi di Sylow. Avendo ordine 3, il suo indice all'interno del gruppo G è $[G : H] = |G|/|H| = 12/3 = 4$. Consideriamo l'insieme $X = \{gH \mid g \in G\}$ formato dai 4 laterali sinistri di H in G. Estendendo la costruzione alla base del Teorema di Cayley, il quale utilizza la moltiplicazione a sinistra come meccanismo per generare permutazioni, il gruppo G agisce sull'insieme X definendo un omomorfismo di gruppi $\phi : G \to S(X) \cong S_4$, che associa ad ogni elemento $g \in G$ la permutazione biettiva dei laterali.

3. Il nucleo dell'omomorfismo ϕ è costituito da tutti quegli elementi di G che agiscono banalmente su ogni laterale, ed è noto che $\ker(\phi)$ corrisponda all'intersezione di tutti i sottogruppi coniugati di H in G, risultando nel più grande sottogruppo normale di G contenuto in H. Poiché H ha ordine 3 (un numero primo), i suoi unici sottogruppi sono quello banale e H stesso. Se fosse $\ker(\phi) = H$, allora H sarebbe un sottogruppo normale di G, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Si deduce quindi necessariamente che $\ker(\phi) = \{e\}$, implicando che l'omomorfismo ϕ sia iniettivo. Essendo un'iniezione, il gruppo G è isomorfo alla sua immagine $\phi(G)$, che costituisce un sottogruppo di ordine 12 all'interno del gruppo simmetrico S_4. Poiché l'unico (perché è l'unico?)sottogruppo di ordine 12 in S_4 è il gruppo alterno A_4, si conclude rigorosamente che $G \cong A_4$.

Esercizio 13. Dimostrare che nessun gruppo di ordine $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ è semplice. Per farlo, si supponga per assurdo che un tale gruppo G sia semplice, e si segua il seguente schema:

1. Determinare il numero n_5 di 5-Sylow di G e mostrare che $n_5 = 6$.
2. Usare l'azione di G sui suoi 5-Sylow per costruire un omomorfismo iniettivo $\varphi\colon G \hookrightarrow S_6$.
3. Mostrare che $\varphi(G) \subseteq A_6$.
4. Considerare l'azione di A_6 sui laterali di $\varphi(G)$ e dedurre una contraddizione con la semplicità di A_6.

Soluzione esercizio 13. Sia G un gruppo con $|G| = 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ e supponiamo per assurdo che G sia semplice. Allora G non ha sottogruppi normali propri non banali, ed è non abeliano (un gruppo abeliano semplice ha ordine primo, mentre 120 non lo è).

Strategia. Costruiremo un'azione di G su un insieme con 6 elementi, da cui $G \hookrightarrow S_6$. Mostreremo poi che l'immagine sta in A_6 e che questo forza A_6 ad avere un sottogruppo normale proprio non banale, assurdo.

1. *Quanti sono i 5-Sylow?* Cerchiamo un insieme su cui far agire G.
   - Per i teoremi di Sylow, $n_5 \mid 24$ e $n_5 \equiv 1 \pmod 5$.
   - I divisori di 24 sono $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$ e, tra questi, solo 1 e 6 sono congrui a 1 modulo 5.
   - Se fosse $n_5 = 1$, l'unico 5-Sylow sarebbe normale, contro la semplicità di G.
   - Dunque $n_5 = 6$.
2. *G si immerge in S_6.* Facciamo agire G sui suoi 5-Sylow.
   - G agisce per coniugio su $\mathrm{Syl}_5(G)$, che ha 6 elementi; questo induce un omomorfismo
   $$\varphi\colon G \longrightarrow S_6.$$
   - L'azione è transitiva (i 5-Sylow sono tutti coniugati) su un insieme con più di un elemento, quindi φ non è banale, cioè $\ker\varphi \neq G$.
   - Poiché $\ker\varphi$ è normale in G e G è semplice, $\ker\varphi = \{1\}$.
   - Quindi φ è iniettivo e $G \cong \varphi(G) \leq S_6$.
3. *L'immagine sta in A_6.* Controlliamo se $\varphi(G)$ contiene permutazioni dispari.
   - Consideriamo la composizione
   $$G \xrightarrow{\varphi} S_6 \xrightarrow{\mathrm{sgn}} \{\pm 1\}.$$
   - Il suo nucleo K è normale in G e ha indice al più 2 (è il nucleo di un omomorfismo verso un gruppo di ordine 2).
   - Per la semplicità di G si ha $K = G$ oppure $K = \{1\}$. Il secondo caso darebbe $|G| \leq 2$, assurdo.

- Dunque $K = G$, cioè $\varphi(G) \subseteq A_6$.

4. *Contraddizione.* Ora usiamo che A_6 è semplice.

   - $\varphi(G)$ è un sottogruppo di A_6 di ordine 120; poiché $|A_6| = 360$, si ha $[A_6 : \varphi(G)] = 3$.
   - Facendo agire A_6 per moltiplicazione a sinistra sui 3 laterali di $\varphi(G)$ si ottiene un omomorfismo
     $$\psi \colon A_6 \longrightarrow S_3,$$
     non banale perché l'azione è transitiva su 3 punti.
   - Allora $\ker \psi \trianglelefteq A_6$ e $\ker \psi \neq A_6$.
   - Inoltre $|\operatorname{im} \psi| \leq |S_3| = 6$, quindi $|\ker \psi| \geq 360/6 = 60$; in particolare $\ker \psi$ è non banale.
   - Questo contraddice la semplicità di A_6 (infatti A_n è semplice per $n \geq 5$).

Quindi G non può essere semplice.

Esercizio 14. Sia $n \geq 2$ e sia $\tau = (1\ 2) \in S_n$. Dimostrare che $S_n \cong A_n \rtimes_\varphi C_2$, dove $C_2 = \{0, 1\}$ e $\varphi\colon C_2 \to \mathrm{Aut}(A_n)$ è definito da $\varphi(\varepsilon)(\sigma) = \tau^\varepsilon \sigma \tau^{-\varepsilon}$.

Soluzione esercizio 14. Poniamo $N = A_n$ e $H = \langle \tau \rangle \cong C_2$.

- N è normale in S_n, perché è il nucleo dell'omomorfismo $\mathrm{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$ (ha indice 2).
- $N \cap H = \{1\}$: la trasposizione τ è dispari, quindi $\tau \notin A_n$, e τ ha ordine 2.
- $NH = S_n$: $|NH| = |N||H|/|N \cap H| = \frac{n!}{2} \cdot 2 = n!$.

Quindi S_n è prodotto semidiretto interno di A_n per H, con azione data dal coniugio per τ. Poiché $\tau^2 = 1$, l'applicazione φ è ben definita e, poiché A_n è normale, ogni $\varphi(\varepsilon)$ è un automorfismo di A_n.

Per completezza, verifichiamo che

$$\Psi\colon A_n \rtimes_\varphi C_2 \longrightarrow S_n, \qquad (\sigma, \varepsilon) \longmapsto \sigma\, \tau^\varepsilon$$

è un isomorfismo. È un omomorfismo:

$$\Psi\big((\sigma_1, \varepsilon_1)(\sigma_2, \varepsilon_2)\big) = \Psi\big(\sigma_1\, \tau^{\varepsilon_1} \sigma_2 \tau^{-\varepsilon_1},\ \varepsilon_1 + \varepsilon_2\big) = \sigma_1 \tau^{\varepsilon_1} \sigma_2 \tau^{-\varepsilon_1} \tau^{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} = \sigma_1 \tau^{\varepsilon_1}\, \sigma_2 \tau^{\varepsilon_2}.$$

È iniettivo per $A_n \cap H = \{1\}$ ed è suriettivo per $A_n H = S_n$ (oppure per ragioni di cardinalità, essendo entrambi i gruppi di ordine $n!$).

Esercizio 15. Nel regno di Omomorfia vivono due antiche gilde: la Gilda dei Maghi e la Gilda dei Cavalieri.

I Maghi custodiscono un unico incantesimo originario, da cui discendono tutti gli altri. Ogni Mago è riconoscibile dal numero di volte in cui ripete l'incantesimo originario, e la gilda comprende tutte e sole le ripetizioni possibili. Dopo un certo numero di ripetizioni, che nessuno nel regno sa dividere in parti uguali (un numero primo, dicono gli antichi sapienti), l'incantesimo si richiude su se stesso e l'energia torna al punto di partenza. Quando due Maghi uniscono i loro poteri, il risultato è l'incantesimo che ripete l'originario tante volte quante ne compiono i due insieme. Esiste un incantesimo silenzioso che non cambia nulla, e ogni incantesimo ha il suo opposto, che lo annulla.

I Cavalieri, invece, seguono un solo rito di investitura: la parata dello stendardo. Ogni Cavaliere è riconoscibile dal numero di parate compiute, e dopo quattro parate consecutive l'ordine ritorna alla condizione iniziale. Quando due Cavalieri uniscono le forze, le loro parate si sommano. Esiste un grado di partenza senza parate, e ogni serie di parate può essere annullata da un'altra.

Il capo dei Cavalieri custodisce un artefatto leggendario che, quando viene attivato, raddoppia l'energia magica di ogni Mago presente. L'artefatto non distrugge né mescola i poteri. L'energia di due incantesimi intrecciati, una volta raddoppiata, coincide con l'intreccio delle due energie raddoppiate, e nessun potere va perso, perché ogni Mago può sempre essere ricondotto alla sua energia originaria. Ogni parata compiuta da un Cavaliere attiva l'artefatto una volta in più: un Cavaliere che ha compiuto nessuna parata non lo attiva mai, uno che ne ha compiute tre lo attiva tre volte di seguito.

Quando le due gilde si alleano, ogni membro dell'alleanza è una coppia formata da un Mago e da un Cavaliere. Se due membri uniscono le forze, il primo conserva il proprio incantesimo, mentre l'incantesimo del secondo viene prima amplificato dall'artefatto, attivato tante volte quante sono le parate del primo. Poi i due incantesimi si intrecciano e le parate dei due Cavalieri si sommano.

Il regno esige che l'alleanza sia coerente: due Cavalieri dello stesso grado devono produrre sui Maghi lo stesso effetto. In particolare, un Cavaliere che completa il ciclo di quattro parate e torna al grado di partenza non deve lasciare traccia sull'energia dei Maghi.

I sapienti del regno pongono tre domande.

1. Per quali dimensioni primarie della Gilda dei Maghi l'alleanza è coerente nel senso richiesto dal regno?

2. Se la Gilda dei Maghi ha cinque incantesimi, qual è con precisione la regola con cui due membri generici dell'alleanza uniscono le forze?

3. In questo caso, l'ordine con cui due membri uniscono le forze è irrilevante? Rispondere esibendo un esempio concreto.

Soluzione esercizio 15. Ogni Mago è determinato dal numero n di ripetizioni dell'incantesimo originario; l'unione di due Maghi somma i numeri, e dopo p ripetizioni si ritorna al punto di partenza. Dunque la Gilda dei Maghi è il gruppo ciclico

$$M \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad p \text{ primo}.$$

Analogamente, ogni Cavaliere è determinato dal numero h di parate, e dopo quattro parate si ritorna al grado iniziale, quindi

$$K \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Una singola attivazione dell'artefatto è l'applicazione $\mu\colon M \to M$, $\mu(n) = 2n$. Essa rispetta l'unione dei poteri, cioè $\mu(n+m) = \mu(n) + \mu(m)$, ed è biiettiva perché nessun potere va perso. Quindi $\mu \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Un Cavaliere di grado h attiva l'artefatto h volte, perciò agisce come

$$\phi(h) = \mu^h\colon n \longmapsto 2^h n.$$

1. *Coerenza dell'alleanza.* Il regno richiede che ϕ sia ben definita su $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, cioè che gradi congruenti modulo 4 producano lo stesso effetto. Equivalentemente, che $\phi(4) = \mu^4 = \mathrm{id}$, cioè

   $$16\,n \equiv n \pmod{p} \quad \text{per ogni } n.$$

   Prendendo $n = 1$ si ottiene $p \mid 15 = 3 \cdot 5$, quindi $p \in \{3, 5\}$. Questa condizione implica anche $p \neq 2$, come deve essere: per $p = 2$ la moltiplicazione per 2 è l'applicazione nulla, che non è un automorfismo.

   Viceversa, per $p \in \{3, 5\}$ si ha $2^{h+4} = 2^h \cdot 16 \equiv 2^h \pmod{p}$, quindi $\phi(h)$ dipende solo da $h \bmod 4$. Inoltre $\phi(h+k) = \phi(h) \circ \phi(k)$, perché $2^{h+k} = 2^h 2^k$, e ogni $\phi(h)$ è un automorfismo perché 2 è invertibile modulo p. Dunque

   $$\phi\colon \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

   è un omomorfismo se e solo se $p \in \{3, 5\}$. In tali casi l'alleanza è il prodotto semidiretto $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes_\phi \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

2. *La legge di composizione per $p = 5$.* Gli elementi dell'alleanza sono le coppie (n, h) con $n \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ e $h \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Il primo membro conserva n_1, il secondo viene amplificato h_1 volte, e le parate si sommano, quindi

   $$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = \big(n_1 + \phi(h_1)(n_2),\ h_1 + h_2\big) = \big(n_1 + 2^{h_1} n_2,\ h_1 + h_2\big),$$

   con la prima componente calcolata modulo 5 e la seconda modulo 4. Poiché $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \equiv 1, 2, 4, 3 \pmod{5}$, la formula è ben posta.

3. *L'alleanza è abeliana?* Sia $a = (0, 1)$ un Cavaliere con una parata e nessun potere magico, e $b = (1, 0)$ un Mago con una ripetizione e nessuna parata. Allora

   $$a \cdot b = (0 + 2^1 \cdot 1,\ 1 + 0) = (2, 1), \qquad b \cdot a = (1 + 2^0 \cdot 0,\ 0 + 1) = (1, 1).$$

   Poiché $(2, 1) \neq (1, 1)$, si ha $ab \neq ba$. Dunque il gruppo *non* è abeliano.